

Les éoliennes ont-elles un impact causal sur le prix de l'immobilier en France ?

Une approche par différences en différences échelonnées

Imene Ben El Khaznadj

Licence 3 — Atelier Économétrie CMI

Sous la direction de Quentin Hoarau

Année universitaire 2025–2026

Plan de la présentation

01

Introduction & Problématique

Contexte éolien, enjeux immobiliers, stratégie d'identification

03

Stratégie d'identification

Approche hédonique, DiD échelonnée, TWFE, Callaway & Sant'Anna

05

Robustesse & Hétérogénéité

Donut hole ± 12 mois, analyse urbain/rural

02

Données & Statistiques descriptives

DVF+, registre éolien, géographie, relation brute prix-distance

04

Résultats économétriques

TWFE (+4,14%), C&S (+13,1%), event study, variation par maison

06

Conclusion

Synthèse, limites, implications politiques

Introduction

Contexte

- ▶ +8 000 parcs éoliens terrestres en France (fin 2023)
- ▶ Puissance installée > 22 GW
- ▶ Nuisances : bruit, impact visuel, effet stroboscopique
- ▶ Oppositions locales croissantes
- ▶ Inquiétude des propriétaires riverains sur la valorisation de leur bien

Problématique & Enjeux

Les éoliennes ont-elles un effet causal sur le prix des maisons ? Est-il hétérogène selon la distance et la zone ?

Problème d'endogénéité :

Les éoliennes sont implantées dans des zones rurales structurellement moins chères → biais de sélection

Stratégie double :

- ① Régressions hédoniques (corrélation conditionnelle)
- ② DiD échelonnée — TWFE + Callaway & Sant'Anna (2021)

Données & Sources

DVF+ — Demandes de Valeurs Foncières

- 1 295 623 transactions (maisons indiv. 2014–2024)
- Source : DGFIP — format .parquet (arrow)
- Filtres : valeur foncière > 0, coordonnées valides

Registre éolien national — DGEC

- 12 278 éoliennes dans 3 589 parcs
- Coordonnées Lambert-93, puissance (kW)
- Dates de mise en service pour 1 536 parcs (42,8%)

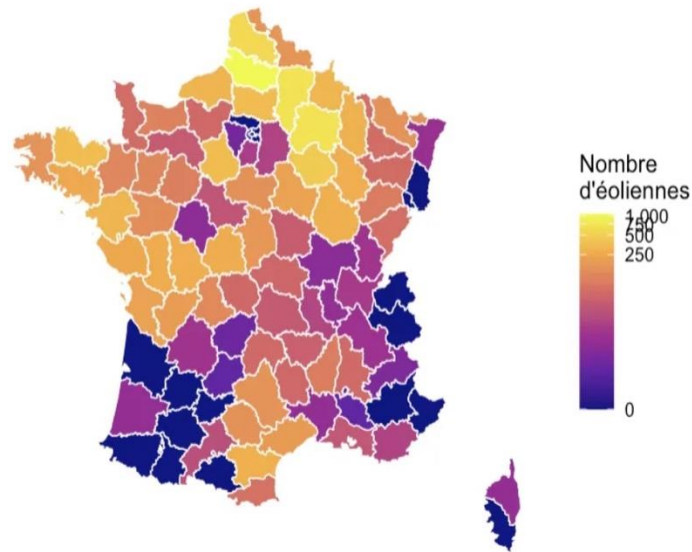
Variables spatiales construites sous R

- Package sf — projection Lambert-93 (EPSG:2154)
- Distance exacte à l'éolienne la plus proche (km)
- Seuils binaires : D_{1km} , D_{2km} , D_{3km}

Géographie des éoliennes & des prix

Densité des éoliennes par département

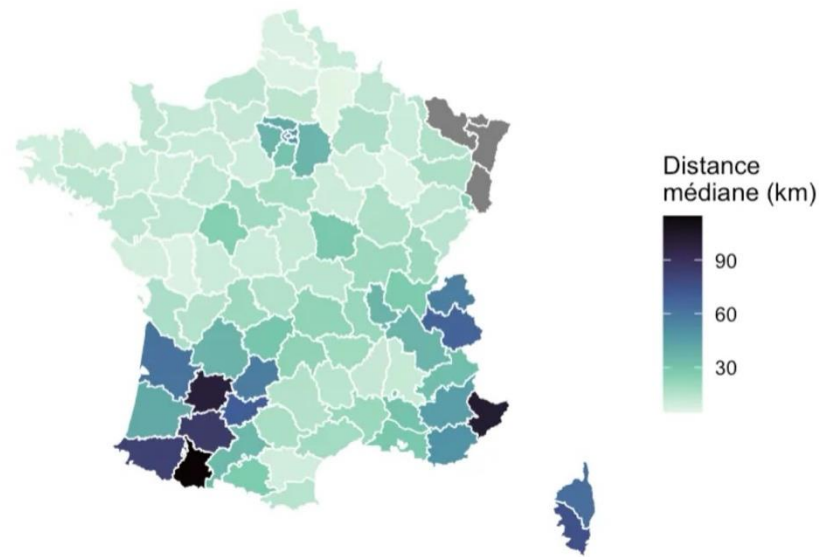
Source : Registre national des installations éoliennes



Projection Lambert-93

Distance médiane des maisons à l'éolienne la plus proche

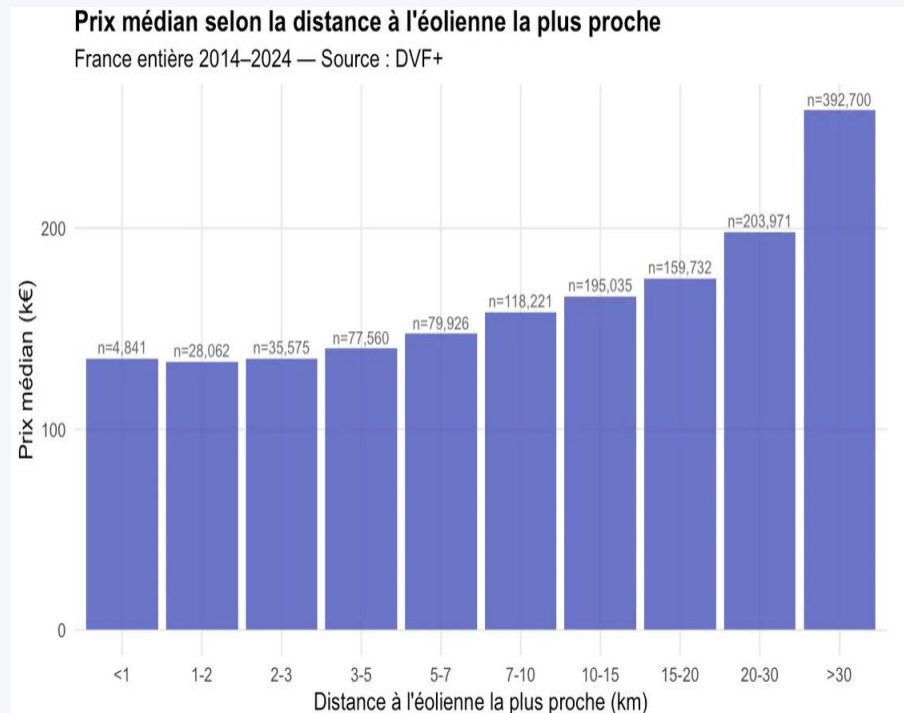
Par département — Source : DVF+ et registre éolien



Projection Lambert-93

Hauts-de-France & Grand Est : > 1 000 éoliennes / département. Landes & PACA : quasi-absence. Distance médiane très hétérogène sur le territoire.

Relation brute prix—distance

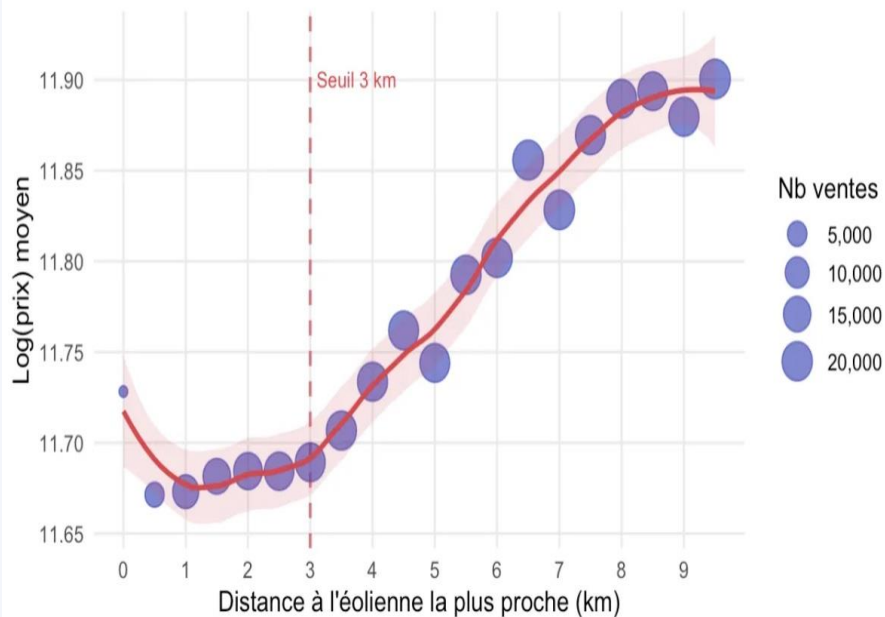


~130 k€ à < 1 km vs > 200 k€ à > 20 km
Relation croissante avec la distance

Relation brute prix–distance

Relation continue entre distance et prix (bin scatter)

Chaque point = tranche de 500m — courbe LOESS — France 2014–2024



Point d'inflexion net à 3 km — justification empirique du seuil de traitement retenu

Description du panel DiD

141 033

Observations

61 555

Biens uniques

5 150

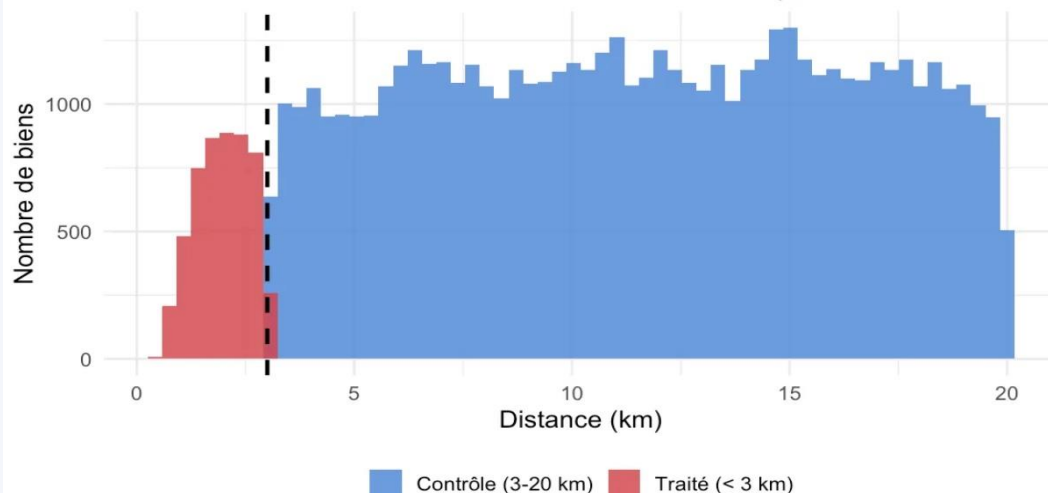
Groupe traité
(< 3 km)

56 405

Groupe contrôle
(3–20 km)

Distribution des distances à l'éolienne la plus proche

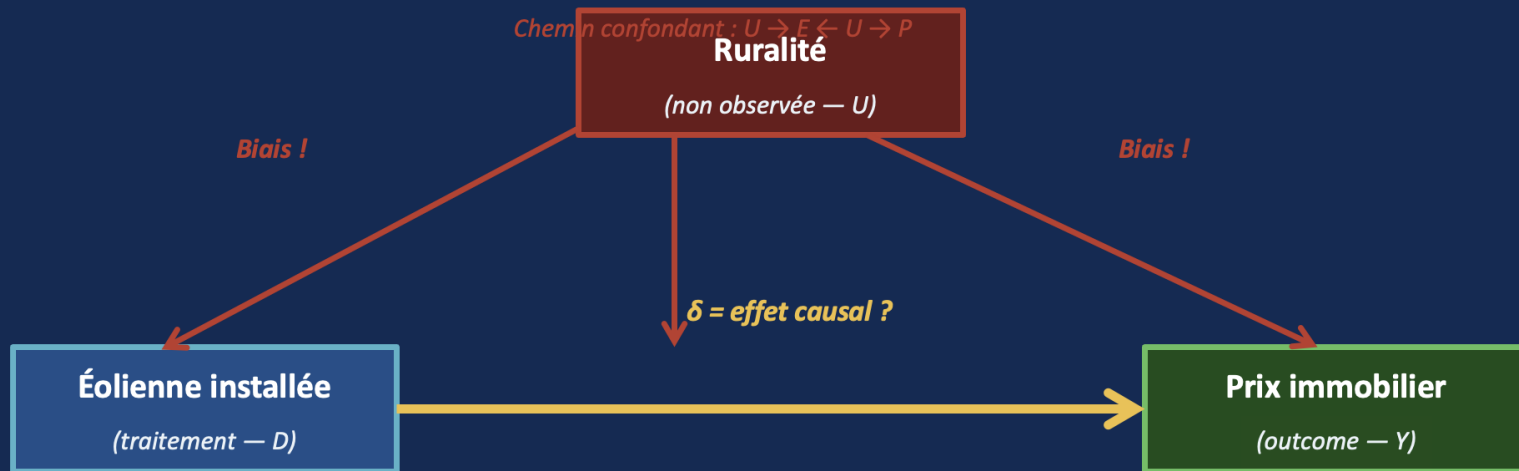
Panel DiD — biens vendus 2+ fois avec vente avant ET après



Caractéristiques du panel

- ▶ Biens vendus 2+ fois avec au moins une vente avant ET après l'installation
- ▶ Surfaces bâties similaires : 97,8 m² (traité) vs 97,2 m² (contrôle)
- ▶ Groupe traité : prix médian -23% (effets de localisation absorbés par EF bien)
- ▶ 69 140 ventes avant / 71 893 ventes après installation

DAG — Problème d'identification



Solution : DiD within-bien

- Effets fixes bien (α_i) : bloquent $U \rightarrow E$ en comparant la même maison avant/après
- Tendances parallèles : ferment le chemin $U \rightarrow P$ conditionnellement aux trajectoires passées
- Résultat : δ est identifié causalement

Caractéristiques du bien

(surface, nb pièces)

Stratégie d'identification

① Approche Hédonique

$$\log(\text{Prix}_{it}) = \alpha + \theta \cdot D_i + \gamma_1 \cdot \text{Surface} + \gamma_2 \cdot \text{Pièces} + \mu_d + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

- ▶ D_i : indicatrice seuil 1, 2 ou 3 km
- ▶ μ_d : effets fixes département (95)
- ▶ λ_t : effets fixes année (11)
- ▶ Estimation via `fixest::feols()`

⚠ Limite : biais de sélection résiduel — les différences niveau capturent aussi des effets de localisation intra-département

② DiD Échelonnée

$$\log(\text{Prix}_{it}) = \alpha_i + \lambda_t + \delta \cdot (\text{Traité}_i \times \text{Post}_{it}) + \varepsilon_{it}$$

- ▶ α_i : EF bien — élimine hétérogénéité non observée constante
- ▶ δ : effet causal within-bien
- ▶ Erreurs-types clusterisées au bien

Hypothèse clé : tendances parallèles

→ Testée via l'event study (pré-traitement)

Résultats — Régressions Hédoniques

Résultats — Modèles de base :

Dependent Var.:	m1 log_prix	m2 log_prix	m3 log_prix
Constant	10.95*** (0.0024)		
surface_bati	0.0054*** (1.84e-5)	0.0056*** (1.57e-5)	0.0055*** (1.54e-5)
nb_pieces	0.1532*** (0.0007)	0.1398*** (0.0006)	0.1406*** (0.0006)
Fixed-Effects:	-----	-----	-----
code_dep	No	Yes	Yes
annee	No	No	Yes
S.E. type	IID	IID	IID
Observations	1,295,623	1,295,623	1,295,623
R2	0.19673	0.42293	0.44872
Within R2	--	0.24465	0.25025

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1			

Résultats — Effet des éoliennes :

Dependent Var.:	m4 log_prix	m5 log_prix	m6 log_prix	m7 log_prix
dummy_1km	-0.2162*** (0.0082)			
surface_bati	0.0055*** (1.54e-5)	0.0055*** (1.54e-5)	0.0056*** (1.53e-5)	0.0056*** (1.51e-5)
nb_pieces	0.1403*** (0.0006)	0.1394*** (0.0006)	0.1386*** (0.0006)	0.1352*** (0.0006)
dummy_2km		-0.2269*** (0.0032)		
dummy_3km			-0.2316*** (0.0023)	
log(dist_eol_km)				0.1657*** (0.0008)
Fixed-Effects:	-----	-----	-----	-----
code_dep	Yes	Yes	Yes	Yes
annee	Yes	Yes	Yes	Yes
S.E. type	IID	IID	IID	IID
Observations	1,295,623	1,295,623	1,295,623	1,295,623
R2	0.44902	0.45082	0.45302	0.46791
Within R2	0.25066	0.25311	0.25610	0.27635

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1				

Décote brute (toutes choses égales par ailleurs)

< 1 km **-21,6 %**

< 2 km **-22,7 %**

< 3 km **-23,2 %**

+1 km dist. **+16,6 %**

⚠ Ces décotes reflètent en grande partie des effets de localisation structurels → nécessité d'un estimateur within-bien

Résultats TWFE — Effet causal

RÉSULTATS TWFE :

	twfe1 3km	twfe2 3km+ctrl	twfe3 2km	twfe4 1km	twfe5 continu
Dependent Var.:	log_prix	log_prix	log_prix	log_prix	log_prix
traite_post_3km	0.0414*** (0.0069)	0.0366*** (0.0068)			
surface_bati		0.0038*** (0.0003)			
nb_pieces		0.0741*** (0.0079)			
traite_post_2km			0.0332** (0.0102)		
traite_post_1km				0.0058 (0.0259)	
log_dist x post					0.0375*** (0.0017)
Fixed-Effects:	-----	-----	-----	-----	-----
id_bien	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
annee_vente	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
S.E.: Clustered	by: id_bien	by: id_bien	by: id_bien	by: id_bien	by: id_bien
Observations	141,033	141,033	141,033	141,033	141,033
R2	0.86182	0.86674	0.86177	0.86175	0.86271
Within R2	0.00049	0.03610	0.00016	6.42e-7	0.00695

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1					

COEFFICIENTS TWFE

< 3 km : +4.14% ***
< 2 km : +3.32% **
< 1 km : +0.58% ns

Coefficients clés (TWFE)

< 3 km **+4.14%** ***

< 2 km **+3.32%** **

< 1 km **+0.58%** ns

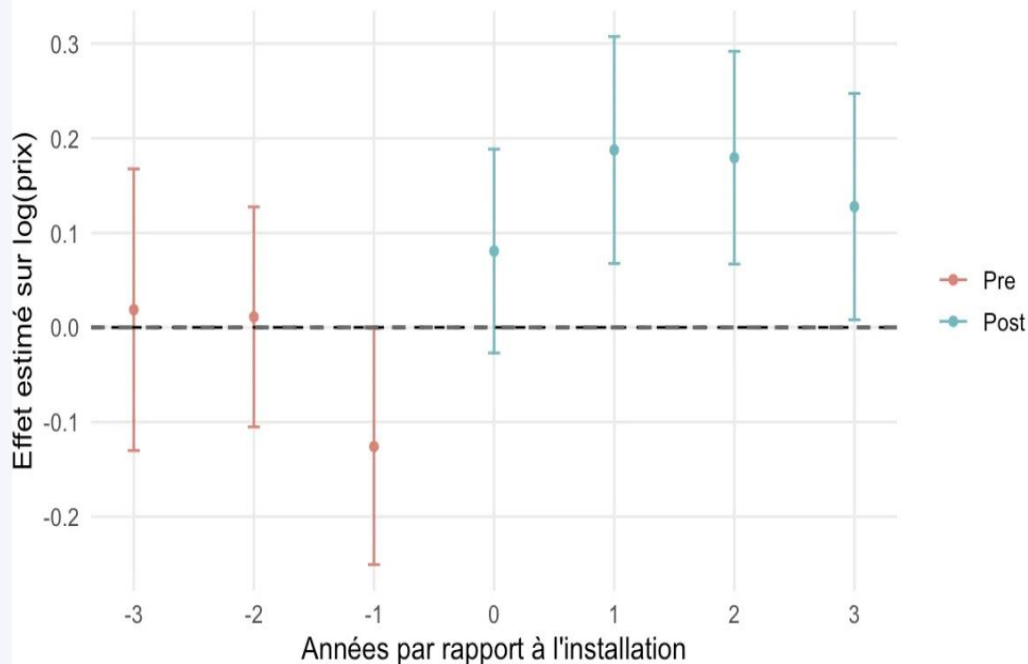
N = 141 033 | $R^2 = 0.862$
EF bien + année
S.E. clusterisées au bien

L'effet positif (+4,14%) contraste avec les -23,2% hédoniques : le TWFE mesure une variation de prix pour un MÊME bien avant/après installation. Maisons proches ont progressé légèrement plus vite → retombées locales ou anticipation du marché.

Event Study — Callaway & Sant'Anna (2021)

Event Study — Effet des éoliennes sur les prix

Callaway & Sant'Anna | $t=0$ = année d'installation



ATT moyen agrégé

+13.1% [7.4% ; 18.8%]

Lecture de l'event study

✓ $t = -3, -2$: non significatifs

→ Tendances parallèles validées

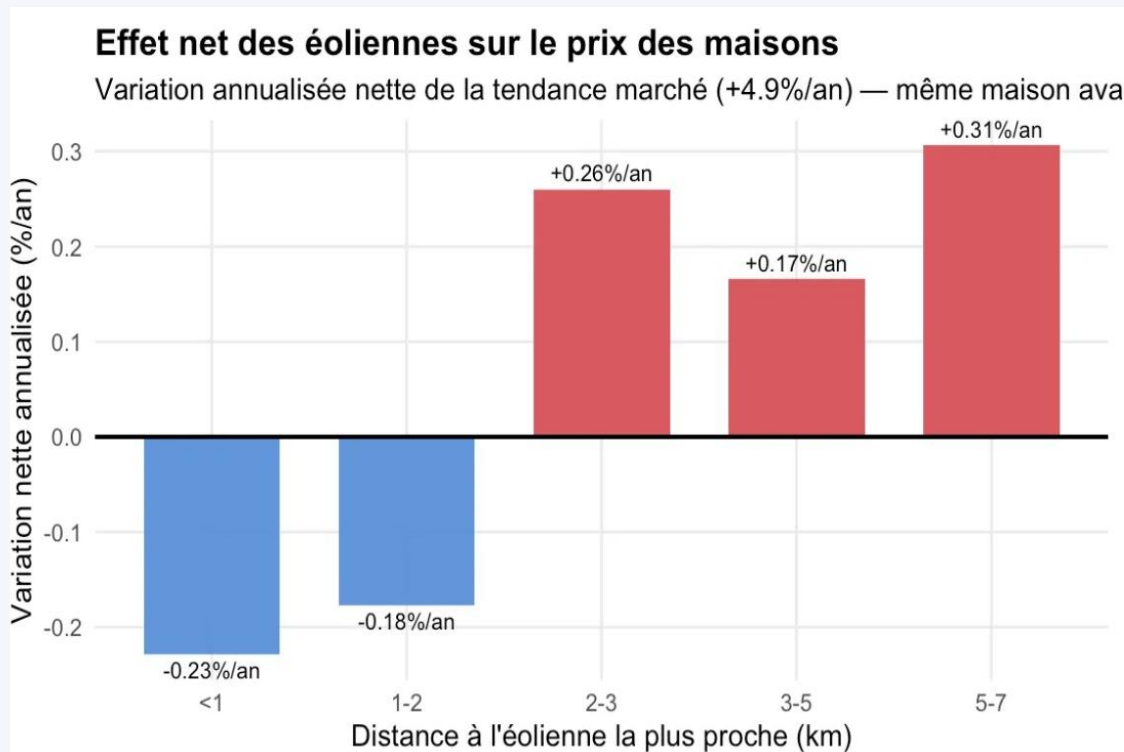
⚠ $t = -1$: légèrement négatif

→ Anticipation de l'installation par le marché

► $t = 1, 2, 3$: effets positifs et significatifs

+0,187 / +0,179 / +0,128 — montée progressive puis stabilisation

Variation annualisée nette par maison



< 1 km
-0,23%/an *Décote nette réelle*

1-2 km
-0,18%/an *Décote plus faible*

2-3 km
+0,26%/an *Zone neutre / légèrement +*

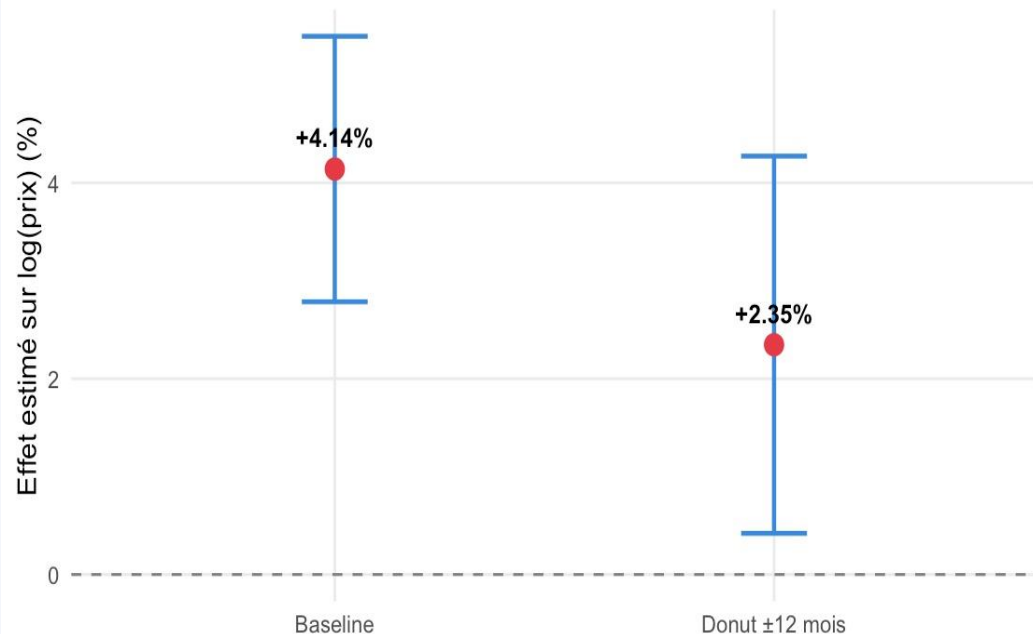
3-7 km
+0,17% *Effet positif*

Tendance marché de référence : +4,9 %/an. L'effet causal négatif est réel mais concentré sur les biens les plus proches (< 2km).

Test de robustesse — Donut Hole (± 12 mois)

Test de robustesse — Donut hole

Exclusion des ventes dans les ± 12 mois autour de l'installation



Principe du donut hole

Exclusion des ventes réalisées dans les ± 12 mois entourant la date d'installation $\rightarrow$ élimine les comportements opportunistes de vente

Baseline

+4.14%

Donut ± 12 mois

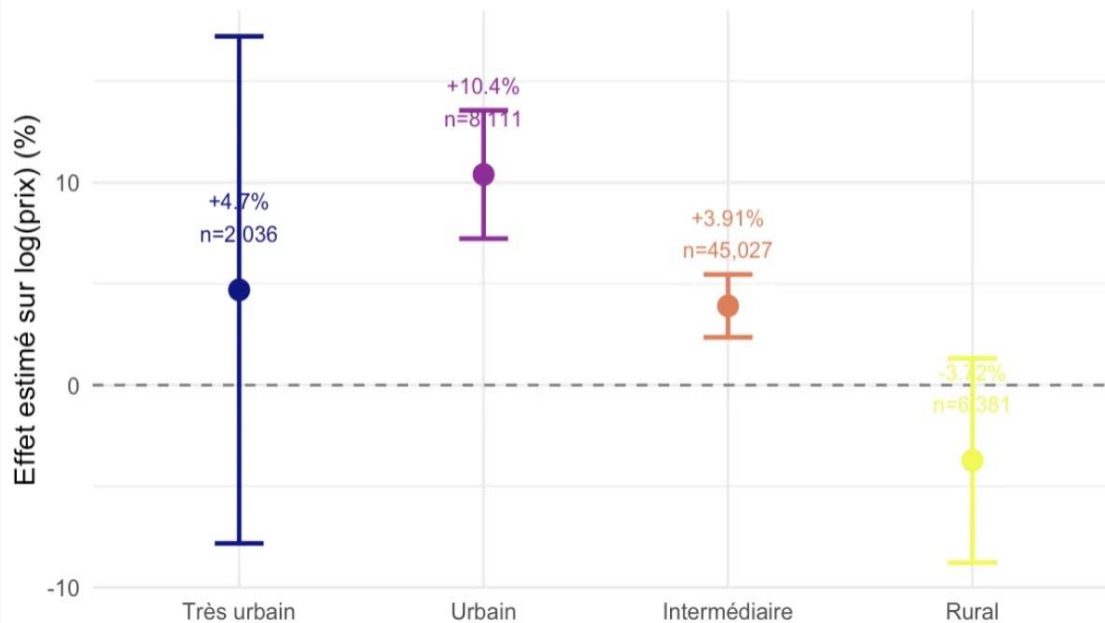
+2.35%

✓ Coefficients stables — IC se chevauchent largement
Les résultats ne sont pas artéfactuels

Hétérogénéité de l'effet — Urbain vs Rural

Hétérogénéité de l'effet selon le type de zone

ATT TWFE par catégorie urbain/rural — IC à 95%



ATT TWFE par type de zone

Très urbain

n=2 036

+4.7%

Urbain

n=8 111

+10.4%

Intermédiaire

n=45 027

+3.9%

Rural

-3.7%

Implications politiques : les compensations aux riverains devraient cibler les zones rurales — là où l'effet causal est négatif — et non s'appliquer uniformément.

Conclusion

Résultats principaux

Hédoniques : décote brute -23,2% (biais de localisation structurel)

TWFE : +4,14%*** après installation (within-bien) — 141 033 obs.

Callaway & Sant'Anna : ATT = +13,1%** [7,4% ; 18,8%]

Event study : tendances parallèles validées ($t=-3$, -2 ns)

Effet négatif réel concentré sur < 2 km (-0,23%/an net)

Zone rurale : -3,7% | Zone urbaine : +10,4%

Limites

- ▶ Seulement 42,8% des parcs datés
- ▶ Panel contraint aux biens revendus
- ▶ Seuil de contrôle (3–20 km) arbitraire

Perspectives

- ▶ Cibler compensations sur zones rurales
- ▶ Intégrer données de nuisances sonores mesurées
- ▶ Analyses de covisibilité SIG
- ▶ Compléter les dates de mise en service manquantes